

Convergence de la clause conditionnée

Généralisation multi-features de la règle à 4 cas

Littéral pertinent, neutralité des littéraux non pertinents, et fenêtre admissible pour S

Analyse par chaînes de Markov — suite de *Démonstration de convergence de la règle d'apprentissage à 4 cas*

Contents

1	Objectif et portée	2
2	Cadre	2
2.1	Conditionnement et sous-ensemble applicable	2
2.2	Hypothèse de résolution	3
3	Indépendance des mises à jour entre littéraux libres	3
4	Convergence du littéral pertinent	4
5	Neutralité des littéraux non pertinents	4
5.1	Calcul des rapports ρ	4
6	Convergence globale de la clause conditionnée	6
7	Validation empirique	7
7.1	La fenêtre sur S , mesurée sur XOR	7
7.2	La neutralité, mesurée directement (Tests D/E)	7
7.3	Pourquoi Iris et Digits ne montrent presque aucun effet	7
7.4	Confirmation indépendante : $K = 0$ échoue là où l'hypothèse de résolution ne peut pas s'appliquer	8
8	Portée et limites	8
8.1	Ce qui reste hors de la preuve : le tirage du conditionnement	8
8.2	Ce qui reste hors de la preuve : les cibles à $m \geq 2$ littéraux sans conditionnement	8
8.3	Ce qui est acquis	9

1 Objectif et portée

Le document *Démonstration de convergence de la règle d'apprentissage à 4 cas* établit la convergence presque sûre (cas sans bruit) et la concentration de la distribution stationnaire (cas bruité) pour **une seule feature** $x \in \{0, 1\}$, gouvernée par une paire d'automates $(v, \bar{v})$.

Notre architecture complète conditionne chaque clause sur K features tirées au hasard et figées, et laisse les $n - K$ features restantes libres, apprises par la règle à 4 cas sur le sous-ensemble d'exemples où les K conditions sont satisfaites. Ce document répond à la question laissée ouverte : **que se passe-t-il quand plusieurs automates libres apprennent simultanément dans une même clause ?**

Ce que ce document prouve	Ce que ce document ne prouve pas
Une fois que le conditionnement à K features a isolé un unique littéral libre pertinent, la clause converge vers l'implémentation correcte de ce littéral, et tous les autres littéraux libres se neutralisent (deviennent tautologiques).	Que le tirage aléatoire des K features conditionnées trouve effectivement un tel littéral pertinent — c'est un phénomène combinatoire (la « loterie »), caractérisé empiriquement (Mux11, Iris, Digits, MNIST), pas démontré ici.
Une fenêtre explicite $S \in (S_{\text{bas}}, S_{\text{max}})$ garantissant cette double convergence, avec vitesse géométrique explicite.	La convergence directe vers une cible à $m \geq 2$ littéraux <i>sans</i> conditionnement — empiriquement hors de portée de la règle à 4 cas asymétrique (échec de <code>hybrid_coord_4case.cpp</code>), c'est le régime que couvre PCL, pas nous.

2 Cadre

2.1 Conditionnement et sous-ensemble applicable

Soit n le nombre total de features binaires, et $F \subset \{1, \dots, n\}$ l'ensemble des $K = |F|$ indices gelés par la clause, chacun à une valeur $v_i^* \in \{0, 1\}$ ($i \in F$) tirée au hasard à la création de la clause. On note

$$D_F = \left\{ x \in \{0, 1\}^n : x_i = v_i^* \ \forall i \in F \right\}$$

le **sous-ensemble applicable**. Dans l'implémentation, c'est exactement la fonction `applies(x)` de `RandomStumpClause` : seuls les exemples de D_F sont vus par la clause, à l'entraînement comme à l'inférence.

Pour $i \in F$, les deux automates $v_i, \bar{v}_i$ sont gelés à l'état `Exclude` et exclus de tout apprentissage (`active[i]=false`). Ils ne jouent aucun rôle dans la suite : la feature i est déjà « consommée » par le filtre `applies`.

On note $F^c = \{1, \dots, n\} \setminus F$ l'ensemble des $n - K$ features **libres**, chacune gouvernée par sa propre paire d'automates $(v_i, \bar{v}_i)_{i \in F^c}$, mise à jour par la règle à 4 cas (Section 2 du document précédent), **restreinte aux exemples de D_F** : l'entraînement tire ses exemples uniquement dans le sous-ensemble applicable (`subsetIdx` dans le code).

2.2 Hypothèse de résolution

On suppose que le tirage des K features conditionnées a réussi à isoler un **unique littéral pertinent** : il existe $j \in F^c$ tel que, restreint à D_F , le label y ne dépend que de x_j , selon un canal de bruit $a_j = P(y = 1 \mid x_j = 1, D_F)$, $b_j = P(y = 1 \mid x_j = 0, D_F)$, avec $a_j \neq b_j$ (cas IDENTITY si $a_j > b_j$, NOT si $b_j > a_j$), et $c_j = P(x_j = 1 \mid D_F) \in (0, 1)$.

Pour toute autre feature libre $i \in F^c \setminus \{j\}$, on suppose qu'elle est **non pertinente** restreinte à D_F : conditionnellement indépendante de y , c'est-à-dire

$$P(y = 1 \mid x_i = 1, D_F) = P(y = 1 \mid x_i = 0, D_F) =: p_y \in (0, 1),$$

avec une marginale propre $c_i = P(x_i = 1 \mid D_F) \in (0, 1)$, pas nécessairement égale à $\frac{1}{2}$.

Remarque 2.1. Cette hypothèse de résolution — l'existence d'un j isolé — est exactement ce que le conditionnement à K features est censé produire : c'est un fait *statistique* sur le tirage aléatoire des K conditions, pas une propriété garantie a priori. Voir Section 8 pour la discussion complète.

3 Indépendance des mises à jour entre littéraux libres

Lemme 3.1 (Découplage multi-features). *Pour tout $i \in F^c$, l'action appliquée au couple $(v_i, \bar{v}_i)$ à l'instant t ne dépend que de $(x_{i,t}, y_t)$ — la valeur de la feature i et le label de l'exemple courant, tous deux restreints à D_F . Elle ne dépend :*

- *ni de la sortie $C(x_t)$ de la clause,*
- *ni de l'état des automates $(v_{i'}, \bar{v}_{i'})$ pour $i' \neq i$,*
- *ni des valeurs $x_{i'}$ pour $i' \neq i$.*

Proof. Vérification directe sur `updateMasked` : la boucle de mise à jour traite chaque feature libre i indépendamment, en appliquant la table de la règle à 4 cas (Section 2 du document précédent) au couple $(x_{i,t}, y_t)$ uniquement. Aucun terme croisé entre features n'apparaît dans le code ni dans la spécification de la règle. Le cas particulier $K = 1$ (une seule feature libre observée) redonne exactement le Lemme de découplage du document précédent. $\square$

Remarque 3.1 (Ce que ce lemme ne suppose pas). On ne suppose *aucune* indépendance statistique entre les x_i eux-mêmes : deux pixels voisins d'une image, par exemple, sont typiquement corrélés. Le Lemme 3.1 est un fait *architectural* (comment la mise à jour est câblée), pas une hypothèse sur les données. Ce qui compte pour la suite est seulement la loi marginale du couple (x_i, y) restreint à D_F — peu importe ce qui se passe avec les autres $x_{i'}$.

Conséquence directe : la chaîne $(v_i(t), \bar{v}_i(t))$ est, pour chaque $i \in F^c$ pris isolément, exactement une instance de la chaîne bidirectionnelle étudiée dans le document précédent (Lemme 4 : « chaîne bidirectionnelle », Lemme ergodique), avec ses propres paramètres (a_i, b_i, c_i) calculés sur D_F .

4 Convergence du littéral pertinent

Théorème 4.1 (Rappel — convergence du littéral pertinent). *Sous l'hypothèse de résolution (Section 2.2), avec $\Delta_j = (1 - c_j)(1 - b_j) - c_j(1 - a_j)$ (cas IDENTITY, $a_j > b_j$, $\Delta_j > 0$) et*

$$S > S_{bas}(j) := \frac{(1 - c_j) b_j \alpha}{\Delta_j},$$

alors $\rho_{v_j} > 1$ et $\rho_{\bar{v}_j} < 1$, et

$$\pi_{v_j}(\text{Include}) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1, \quad \pi_{\bar{v}_j}(\text{Exclude}) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1.$$

(Cas NOT : symétrique, avec $\Delta'_j = -\Delta_j$ et le seuil correspondant.)

Proof. Application directe du Théorème « Convergence IDENTITY, cas bruité » (resp. « NOT ») du document précédent, avec c, a, b, Δ remplacés par c_j, a_j, b_j, Δ_j — les statistiques locales de (x_j, y) restreintes à D_F . La preuve est identique terme à terme : elle ne repose que sur la loi marginale de (x_j, y) , qui est ici la loi *conditionnelle* à D_F plutôt que la loi globale, ce qui ne change rien à l'argument (bilan détaillé, chaîne ergodique). $\square$

5 Neutralité des littéraux non pertinents

C'est le résultat nouveau de ce document. Il répond à une question posée en pratique (par Florent Avellaneda) : *est-ce que les probabilités S, α de la règle peuvent faire converger un littéral non pertinent vers une contrainte fausse, simplement à cause d'un déséquilibre marginal de sa feature ?*

5.1 Calcul des rapports ρ

Pour $i \in F^c \setminus \{j\}$, non pertinente ($a_i = b_i = p_y$), les probabilités de transition (Section 5 du document précédent, avec $a = b = p_y$) deviennent :

$$\begin{aligned} p_{v_i}^+ &= (1 - c_i)(1 - p_y) S, & p_{v_i}^- &= (1 - c_i) p_y \alpha + c_i(1 - p_y) S; \\ p_{\bar{v}_i}^+ &= c_i(1 - p_y) S, & p_{\bar{v}_i}^- &= (1 - c_i)(1 - p_y) S + c_i p_y \alpha. \end{aligned}$$

Lemme 5.1 (Signe de $\rho_{v_i} - 1$ et $\rho_{\bar{v}_i} - 1$).

$$\rho_{v_i} < 1 \iff (1 - 2c_i)(1 - p_y) S < (1 - c_i) p_y \alpha, \quad \rho_{\bar{v}_i} < 1 \iff (2c_i - 1)(1 - p_y) S < c_i p_y \alpha.$$

Proof. $\rho_{v_i} < 1 \iff p_{v_i}^+ < p_{v_i}^-$ (car $p_{v_i}^- > 0$ toujours) :

$$(1 - c_i)(1 - p_y) S < (1 - c_i) p_y \alpha + c_i(1 - p_y) S \iff (1 - p_y) S [(1 - c_i) - c_i] < (1 - c_i) p_y \alpha,$$

d'où la première inégalité, le facteur $(1 - c_i) - c_i = 1 - 2c_i$. Calcul symétrique pour $\rho_{\bar{v}_i} < 1$, en factorisant $c_i - (1 - c_i) = 2c_i - 1$. $\square$

Théorème 5.2 (Neutralité — fenêtre supérieure sur S). *Soit $i \in F^c \setminus \{j\}$ non pertinente, de marginale $c_i \in (0, 1)$. Posons*

$$S_i^{\max} := \begin{cases} \frac{c_i p_y \alpha}{(2c_i - 1)(1 - p_y)} & \text{si } c_i > \frac{1}{2}, \\ \frac{(1 - c_i) p_y \alpha}{(1 - 2c_i)(1 - p_y)} & \text{si } c_i < \frac{1}{2}, \\ +\infty & \text{si } c_i = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Si $S < S_i^{\max}$, alors $\rho_{v_i} < 1$ et $\rho_{\bar{v}_i} < 1$ simultanément, donc

$$\pi_{v_i}(\text{Exclude}) \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 1 \quad \text{et} \quad \pi_{\bar{v}_i}(\text{Exclude}) \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 1,$$

*c'est-à-dire que le littéral i converge vers la configuration (Exclude, Exclude) — **tautologique**, ne contraignant rien.*

Proof. **Cas $c_i = \frac{1}{2}$.** Les deux membres de gauche du Lemme 5.1 s'annulent ($1 - 2c_i = 2c_i - 1 = 0$), et les deux membres de droite sont strictement positifs (car $p_y \in (0, 1)$, $\alpha > 0$, $c_i, 1 - c_i > 0$). Les deux inégalités sont donc vraies pour *tout* $S > 0$: $\rho_{v_i} < 1$ et $\rho_{\bar{v}_i} < 1$ inconditionnellement.

Cas $c_i > \frac{1}{2}$. Le facteur $1 - 2c_i < 0$ rend la première inégalité du Lemme 5.1 automatiquement vraie (membre de gauche négatif, membre de droite positif) : $\rho_{v_i} < 1$ pour tout S . Pour la seconde, le facteur $2c_i - 1 > 0$ impose de diviser — sans changer le sens de l'inégalité — pour isoler S :

$$(2c_i - 1)(1 - p_y) S < c_i p_y \alpha \iff S < \frac{c_i p_y \alpha}{(2c_i - 1)(1 - p_y)} = S_i^{\max}.$$

Cas $c_i < \frac{1}{2}$. Symétrique (échanger les rôles de v_i et $\bar{v}_i$), la seconde inégalité est automatique et la première donne le seuil correspondant.

Dans les trois cas, $S < S_i^{\max}$ entraîne $\rho_{v_i} < 1$ et $\rho_{\bar{v}_i} < 1$ simultanément. Le Lemme « chaîne bidirectionnelle » du document précédent s'applique alors aux deux chaînes (chacune ergodique, espace d'états fini), donnant $\pi_{v_i}(\text{Exclude}) = 1/(\rho_{v_i}^{-N} + 1)$ et de même pour $\bar{v}_i$, toutes deux $\rightarrow 1$ quand $N \rightarrow \infty$. $\square$

Remarque 5.1 (Interprétation — le bruit vient du déséquilibre, pas de la corrélation). Le résultat est contre-intuitif au premier abord : la feature i est *parfaitement indépendante* de y , et pourtant sa convergence vers la neutralité n'est pas automatique. La cause n'est pas une corrélation cachée avec y : c'est le simple **déséquilibre marginal** $c_i \neq \frac{1}{2}$ (la feature vaut plus souvent 1 que 0, ou l'inverse) qui, combiné à un S trop grand, fait dériver un des deux automates vers Include — une inclusion *fantôme*, fondée sur rien d'autre que la fréquence brute de la feature. C'est exactement la question posée par Florent : plus il y a de features libres, plus il y a de chances qu'au moins une ait un déséquilibre marginal significatif, et donc plus la fenêtre tolérable pour S se resserre.

6 Convergence globale de la clause conditionnée

Théorème 6.1 (Convergence de la clause à K features). *Sous l'hypothèse de résolution (Section 2.2), supposons que S satisfasse simultanément*

$$S_{bas}(j) < S < \min_{i \in F^c \setminus \{j\}} S_i^{\max}$$

où $S_{bas}(j)$ est le seuil du Théorème 4.1 et $S_i^{\max}$ celui du Théorème 5.2. Alors, quand $N \rightarrow \infty$:

- $(v_j, \bar{v}_j)$ converge vers la configuration codant Include/Exclude ou Exclude/Include selon IDENTITY/NOT (Théorème 4.1) ;
- pour tout $i \in F^c \setminus \{j\}$, $(v_i, \bar{v}_i)$ converge vers (Exclude, Exclude) (Théorème 5.2) ;

simultanément, avec probabilité stationnaire jointe $\rightarrow 1$. La clause, restreinte à D_F , converge donc vers l'implémentation correcte du littéral unique x_j (ou $\neg x_j$), sans contrainte parasite issue des $n - K - 1$ autres features libres.

Proof. Notons $q_i(N) = 1 - \pi_i(\text{configuration correcte pour } i)$ l'erreur stationnaire de la feature libre i — où « correcte » signifie Include/Exclude adéquat pour $i = j$ (Théorème 4.1), ou (Exclude, Exclude) pour $i \neq j$ (Théorème 5.2). Chacune des $n - K$ chaînes $(v_i, \bar{v}_i)_{i \in F^c}$ est ergodique (Lemme « chaîne bidirectionnelle », état fini, irréductible et apériodique), donc admet une unique loi stationnaire, et la borne géométrique du document précédent donne $q_i(N) \leq \rho_i^{-N}$ pour un $\rho_i > 1$ approprié (le ρ_v ou $\rho_{\bar{v}}$ pertinent selon le cas), avec $\rho_i > 1$ garanti par les Théorèmes 4.1 et 5.2 sous la condition encadrée sur S .

Il y a $n - K$ features libres, donc $n - K$ termes $q_i(N)$ (un seul pour j , deux — v_i et $\bar{v}_i$ — pour chaque $i \neq j$, soit au plus $2(n - K) - 1$ chaînes au total, un nombre *fini* fixé par n et K). Par l'inégalité de Boole (union finie) :

$$P(\text{au moins une chaîne dans la mauvaise configuration}) \leq \sum_{\text{chaînes}} q_i(N) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

puisque c'est une somme *finie* de termes tendant individuellement vers 0. Donc

$$P(\text{toutes les chaînes dans la configuration correcte}) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1,$$

ce qui est exactement l'énoncé du théorème. □

Remarque 6.1 (Pourquoi une intersection finie suffit). Le nombre de features libres $n - K$ est fixé dès la création de la clause — ce n'est pas une limite $n \rightarrow \infty$. L'union bound ci-dessus est donc une somme finie de termes qui décroissent chacun géométriquement en N (ρ_i^{-N}) : la convergence jointe est *elle-même* géométrique en N , avec un taux gouverné par le pire des ρ_i (le plus proche de 1 parmi le littéral pertinent et tous les littéraux neutres). C'est une conséquence directe et quantifiée du Lemme 3.1 : parce que les mises à jour sont découplées entre littéraux, la convergence jointe ne coûte rien de plus qu'une somme finie d'erreurs individuelles.

Corollaire 6.2 (Existence d’une fenêtre non vide). *La fenêtre $(S_{bas}(j), \min_i S_i^{\max})$ du Théorème 6.1 est non vide dès que $S_{bas}(j) < \min_i S_i^{\max}$, une condition qui dépend uniquement des statistiques locales (a_j, b_j, c_j) et $(c_i)_{i \neq j}$ sur D_F — calculable explicitement à partir des données, exactement comme le seuil S^* du Test A du document précédent. Rien ne garantit que cette fenêtre soit non vide pour tout jeu de données : si une feature non pertinente a un déséquilibre marginal c_i très fort, $S_i^{\max}$ peut devenir trop petit pour laisser de la place au-dessus de $S_{bas}(j)$ — auquel cas aucun choix de S ne fait converger la clause correctement, et augmenter α (qui apparaît au numérateur de $S_i^{\max}$ et de $S_{bas}(j)$ de façon symétrique) ne suffit pas non plus à rouvrir la fenêtre à lui seul.*

7 Validation empirique

Les deux théorèmes centraux (4.1 et 5.2) ont depuis été confrontés à des données réelles, avec un accord net.

7.1 La fenêtre sur S , mesurée sur XOR

Sur `NoisyXORTrainingData.txt` ($K = 1$, feature conditionnée = x_1 , littéral pertinent = x_2), la mesure directe donne $c_j = 0,5$, $a_j = 0,603$, $b_j = 0,397$ (bruit $\approx 39,7\%$). Le Théorème 4.1 prédit un seuil $S_{bas}(j)$ qui, réécrit comme seuil sur α à S fixé, donne $\alpha^*(S) = 0,519 S$. Un balayage de 42 configurations (S, α) , 20 runs chacune, confirme cette prédiction à la configuration près : l’accuracy s’effondre exactement (et de façon reproductible, variance nulle sur 20 runs) pour $\alpha > \alpha^*(S)$, et reste correcte en-deçà, pour les 6 valeurs de S testées. Voir *Rôle de S et α : théorie et validation* pour le détail complet (tableau, calculs, comparaison configuration par configuration).

7.2 La neutralité, mesurée directement (Tests D/E)

Le Théorème 5.2 a été testé isolément (n=2 features, une pertinente et une non pertinente de marginale c_i contrôlée) dans `validation_theorie_neutralite.cpp`. Seuil prédit $S_1^{\max} = 0,20$ (Test D, $c_1 = 0,8$) : bascule empirique mesurée entre $S = 0,18$ et $S = 0,22$. Seuil prédit $c_1^* = 0,588$ (Test E, $S = 0,5$ fixé) : bascule mesurée entre $c_1 = 0,55$ et $c_1 = 0,65$. Dans les deux cas, la zone de transition empirique encadre exactement la prédiction théorique.

7.3 Pourquoi Iris et Digits ne montrent presque aucun effet

Le Corollaire (fenêtre non vide) prévient que $S_{bas}(j)$ peut être très inférieur à $\min_i S_i^{\max}$ selon les données — rendant la fenêtre si large qu’aucune valeur de $S, \alpha \in (0, 1]$ ne s’en approche. C’est exactement ce qui est mesuré sur Iris et Digits : contrairement à XOR (où $a_j - b_j = 0,206$, un signal faible), plusieurs features d’Iris ont un écart $a - b$ très supérieur (jusqu’à 0,87 pour une feature de Digits), donnant des $\alpha^*(S=1)$ de l’ordre de 2 à 230 — très au-delà de 1. Un balayage complet sur ces deux datasets confirme : la destination ne bascule quasiment jamais dans $(0, 1]$, et la légère dégradation observée à petit S /grand α est un effet de *vitesse* (Section 6.6 du document précédent), pas de destination — cohérent avec le Théorème 4.1 qui ne garantit la destination qu’*asymptotiquement en N* , pas instantanément à budget d’entraînement fini.

7.4 Confirmation indépendante : $K = 0$ échoue là où l’hypothèse de résolution ne peut pas s’appliquer

Section 8 note que ce document ne couvre pas les cibles à $m \geq 2$ littéraux sans conditionnement. Un test direct ($K = 0$ sur Iris, aucune feature gelée) confirme cette limite de façon indépendante : **22,7 % de précision, sous le niveau du hasard (33 % pour 3 classes)**. Ce n’est pas dû à un manque de signal — plusieurs features d’Iris sont individuellement très informatives (Section 7, ci-dessus) — mais au fait que distinguer une espèce nécessite de combiner *plusieurs* littéraux, une cible hors de portée de la règle à 4 cas sans le conditionnement qui la réduit à l’hypothèse de résolution (Section 8, ci-dessous). C’est la seconde confirmation indépendante de cette limite, après `hybrid_coord_4case.cpp`.

8 Portée et limites

8.1 Ce qui reste hors de la preuve : le tirage du conditionnement

Le Théorème 6.1 suppose l’hypothèse de résolution : qu’un tirage aléatoire particulier des K features et valeurs conditionnées a isolé un unique littéral pertinent j . Rien dans ce document ne prouve qu’un tirage aléatoire *trouve* un tel j — c’est un phénomène combinatoire distinct, caractérisé empiriquement dans ce travail sous le nom de *loterie combinatoire* :

- Mux11 ($K = 3$, $\binom{11}{3} = 165$ combinaisons, 1 utile) : $M = 300$ insuffisant (89 %), $M = 8000$ résout (99,97 %).
- MNIST ($K = 2$, $\binom{784}{2} \approx 307\,000$ combinaisons) : amélioration continue mais lente avec M (85,7 % à $M=500$, 94,9 % à $M=8000$), cohérente avec un espace de combinaisons bien plus grand que Mux11 ou Digits.

Une preuve complète du pipeline demanderait de combiner ce document (convergence *une fois* le conditionnement fixé) avec un argument probabiliste séparé (type coupon collector / loi binomiale) bornant P (au moins une clause parmi M tire un conditionnement résolvant) — non traité ici.

8.2 Ce qui reste hors de la preuve : les cibles à $m \geq 2$ littéraux sans conditionnement

Ce document ne prouve — et ne cherche pas à prouver — la convergence directe vers une cible à $m \geq 2$ littéraux sans passer par un conditionnement qui la réduit d’abord à un littéral unique sur D_F . C’est précisément le régime que couvre PCL (Belaïd et al., AAAI 2025) par un argument différent (probabilité d’inclusion unique p_k , sans conditionnement ni routeur). L’échec empirique de `hybrid_coord_4case.cpp` (plafond à $\sim 51\%$ sur une cible à 2 littéraux, sans conditionnement) suggère que l’asymétrie propre de la règle à 4 cas (Lemme de découplage : $y = 1$ ne pousse jamais activement vers Include) rend ce régime hors de portée pour notre règle spécifique — notre stratégie est structurellement différente : réduire la cible par conditionnement plutôt que la résoudre directement.

8.3 Ce qui est acquis

En comparaison de PCL, ce document fournit, dans son régime propre (conditionnement + littéral unique résiduel) :

- une fenêtre *explicite et calculable* $(S_{\text{bas}}(j), \min_i S_i^{\text{max}})$ sur l'hyperparamètre S , avec formule fermée des deux bornes ;
- un *taux de convergence* explicite (géométrique en N , gouverné par $\min(\rho_j, \min_i \rho_i)$) ;
- une explication quantifiée du lien entre nombre de features libres et « bruit perçu » (Théorème 5.2) — question posée indépendamment par F. Avellaneda, et qui se trouve avoir une réponse fermée dans ce cadre.